

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
FLUMINENSE**

Campus Itaperuna
Curso de Sistemas de Informação

Disciplina: Fundamentos de IoT

PROJETO FINAL

Sistema de Monitoramento de Temperatura

Integrantes:

Maria Eduarda Martins Campbell Sommer
Letícia Rodrigues de Santana

3º Período
Itaperuna - RJ
2026

1. Introdução

O projeto consiste no desenvolvimento de um sistema IoT para monitoramento da temperatura de um ambiente, permitindo acompanhar as variações térmicas de forma automática e contínua. Além da visualização local das medições, o sistema possibilita o envio dos dados para uma plataforma online, permitindo seu armazenamento e acompanhamento por meio de gráficos.

O projeto foi inicialmente desenvolvido e testado no ambiente de simulação Wokwi, possibilitando verificar o funcionamento da proposta antes da montagem física. Durante o desenvolvimento, foi identificada uma diferença entre o microcontrolador disponibilizado inicialmente para a equipe e o componente disponível no ambiente de simulação. A placa fornecida foi uma ESP8266 na versão Lolin, enquanto o Wokwi utilizado no projeto disponibiliza a ESP32 como plataforma compatível com a montagem desenvolvida. Por esse motivo, para manter a compatibilidade entre a simulação, o código e a montagem física, foi definida a utilização de uma ESP8266 na implementação física do projeto.

Dessa forma, o circuito e o firmware apresentados neste relatório têm como referência a ESP32 utilizada no ambiente de simulação, mantendo a mesma arquitetura e as mesmas funcionalidades previstas para o sistema.

2. Problema e Justificativa

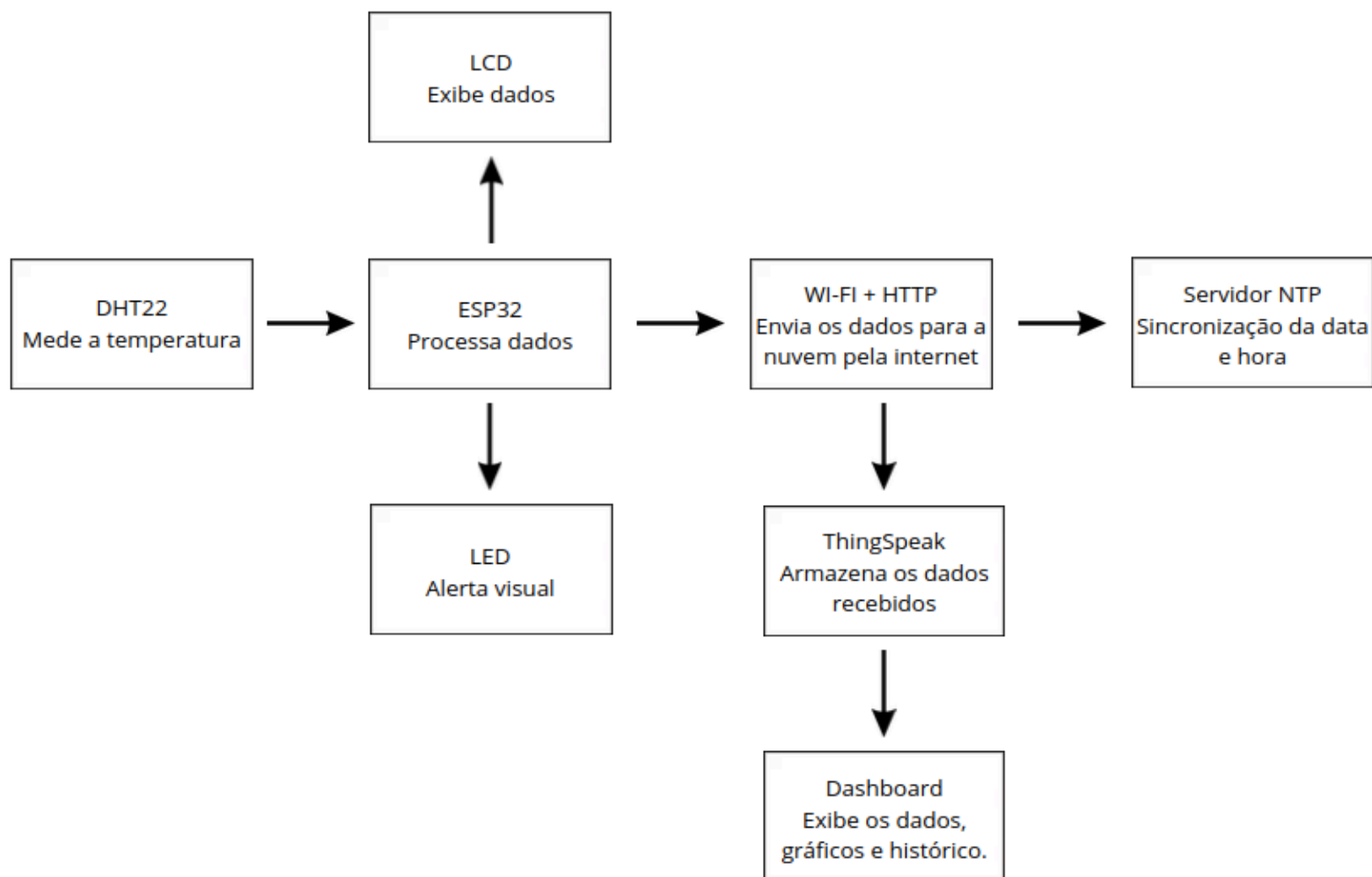
A variação da temperatura em ambientes como salas de aulas, estufas e depósitos pode ocorrer ao longo do dia por diferentes motivos, como horário, circulação de pessoas, ventilação e condições do próprio ambiente. Quando a temperatura é verificada apenas manualmente, torna-se difícil acompanhar essas alterações continuamente e manter um histórico das medições realizadas.

A partir desse problema, foi proposta a criação de um sistema capaz de realizar a leitura da temperatura automaticamente e disponibilizar essas informações para acompanhamento.

O sistema busca solucionar essa questão utilizando um sensor DHT22 conectado a um ESP32. O valor obtido pelo sensor é processado pelo microcontrolador e apresentado localmente no display. Ao mesmo tempo, o ESP32 utiliza a conexão Wi-Fi para enviar os dados para a plataforma ThingSpeak.

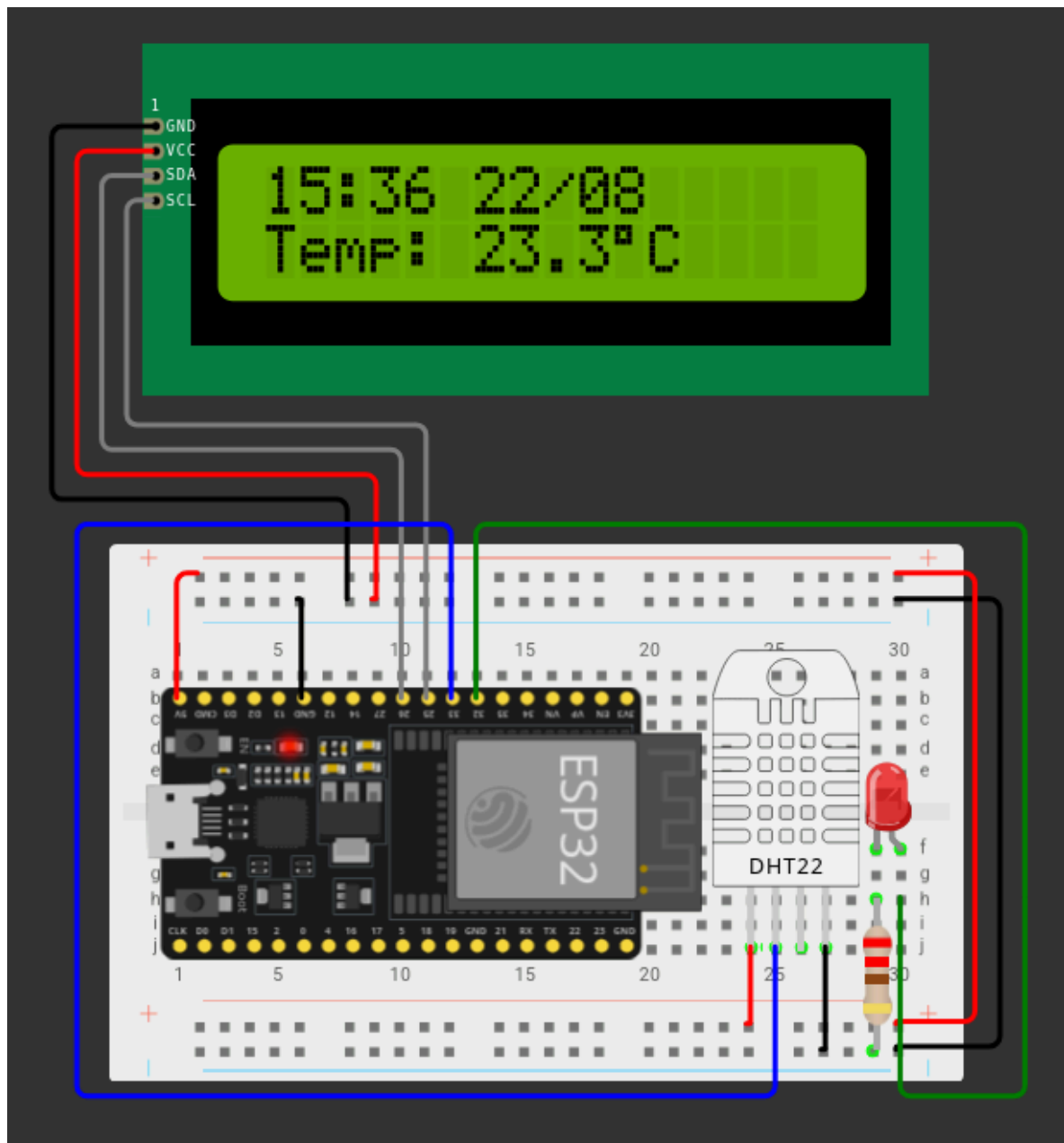
A principal vantagem da proposta é que os dados deixam de ser apenas leitura instantânea. Com o armazenamento das medições, torna-se possível observar o histórico e identificar períodos de aumento ou redução da temperatura.

3. Arquitetura do sistema



A arquitetura do sistema apresenta o fluxo de funcionamento da estação de monitoramento térmico. O sensor DHT22 realiza a medição da temperatura e envia os dados para a ESP32, responsável pelo processamento das informações. A ESP32 apresenta os dados no LCD e controla o LED de acordo com os limites de temperatura definidos. A data e a hora são obtidas por meio da sincronização com um servidor NTP. Quando conectada à Internet por Wi-Fi, a ESP32 envia os dados de temperatura para a plataforma ThingSpeak utilizando HTTP, onde são armazenados e posteriormente disponibilizados no dashboard para visualização dos dados, gráficos e histórico.

4. Lista de Componentes (Hardware)



Item	Especificação	Função	GPIO
ESP32	Microcontrolador Wi-Fi de 32 bits, dualcore.	É o componente principal do sistema. Realiza o processamento dos dados, controla os demais componentes e faz a conexão com a rede Wi-Fi.	
DHT22	Sensor digital de temperatura e umidade	Realiza a medição da temperatura do ambiente e	GPIO 33

		envia o valor para o ESP32.	
LCD 16x2 I2C	Display LCD 16 colunas x 2 linhas com comunicação I2C	Exibe informações do sistema, como temperatura, data e horário.	SDA: GPIO 26 / SCL: GPIO 25
LED	LED de indicação	Funciona como indicador visual do nível de temperatura. O comportamento muda conforme os limites definidos no programa.	GPIO 32
Resistor	220 Ω	Limita a corrente elétrica que passa pelo LED, ajudando a protegê-lo.	
Protoboard	Placa de prototipagem	Permite realizar a montagem e as conexões do circuito sem soldagem.	
Jumpers	Cabos de conexão	Realizam as ligações elétricas entre o ESP32 e os componentes.	

5. Firmware e a comunicação

O firmware foi desenvolvido para controlar o funcionamento do sistema e integrar os componentes utilizados no projeto. O programa foi desenvolvido em C, utilizando o framework Arduino para ESP32, e conta com bibliotecas específicas para leitura do sensor, controle do display, conexão Wi-Fi, sincronização de horário e comunicação HTTP.

As principais bibliotecas utilizadas são:

- **WiFi.h** — responsável pela conexão da ESP32 à rede Wi-Fi;
- **Wire.h** — utilizada na comunicação I2C com o display;
- **LiquidCrystal_I2C.h** — responsável pelo controle do display LCD;
- **DHT.h** — utilizada para realizar a leitura do sensor DHT22;
- **time.h** — utilizada para sincronização da data e do horário por meio do NTP;
- **HTTPClient.h** — utilizada para realizar o envio dos dados ao ThingSpeak.

5.1 Funcionamento do firmware

Durante a execução do programa, a ESP32 realiza periodicamente a leitura da temperatura por meio do sensor DHT22. Antes de utilizar o valor obtido, o firmware

verifica se a leitura é válida. Caso seja identificado algum erro, uma mensagem é apresentada no display e a medição não é utilizada no restante do processamento. Quando a leitura é válida, a temperatura é apresentada no LCD juntamente com a data e o horário. Essas informações de data e horário são obtidas por meio da sincronização com um servidor NTP durante a conexão com a internet.

O valor da temperatura também é utilizado para controlar o LED de acordo com os limites definidos no programa. Foram estabelecidas três condições de funcionamento

Temperatura	Comportamento do LED
Abaixo de 28 °C	LED desligado
28°C até abaixo de 30°C	LED piscando
Igual ou superior a 30 °C	LED aceso

Quando a temperatura está abaixo de 28 °C, o ambiente é considerado dentro da condição normal e o LED permanece desligado. Entre 28 °C e 30 °C, o LED pisca para indicar uma situação de atenção. A partir de 30 °C, o LED permanece aceso, indicando uma condição de alerta.

O firmware também possui mecanismos de tratamento de erros. Durante a leitura do sensor, o programa verifica a validade dos dados recebidos. Caso ocorra uma falha, o sistema informa o problema no display e desconsidera aquela medição.

Também é realizada uma verificação da conexão Wi-Fi durante a inicialização. O sistema possui um número máximo de tentativas de conexão, evitando que o programa permaneça indefinidamente aguardando uma rede. Caso a conexão não seja estabelecida, uma mensagem informando a falha é apresentada no display.

5.2 Comunicação HTTP

Para realizar o envio das informações para a plataforma em nuvem, a ESP32 utiliza sua conexão Wi-Fi e o protocolo HTTP. A comunicação é realizada por meio da biblioteca HTTPClient.h, que permite ao microcontrolador realizar requisições HTTP para o ThingSpeak.

O envio dos dados ocorre de forma periódica. Após realizar a leitura da temperatura, o firmware verifica se o intervalo definido para uma nova transmissão foi atingido. Quando isso ocorre, o valor da temperatura é utilizado para montar a requisição HTTP e enviá-la à plataforma.

No projeto desenvolvido, foi definido um intervalo de 20 segundos entre os envios. Dessa forma, as medições são transmitidas periodicamente, permitindo que o histórico do monitoramento seja atualizado durante o funcionamento do sistema.

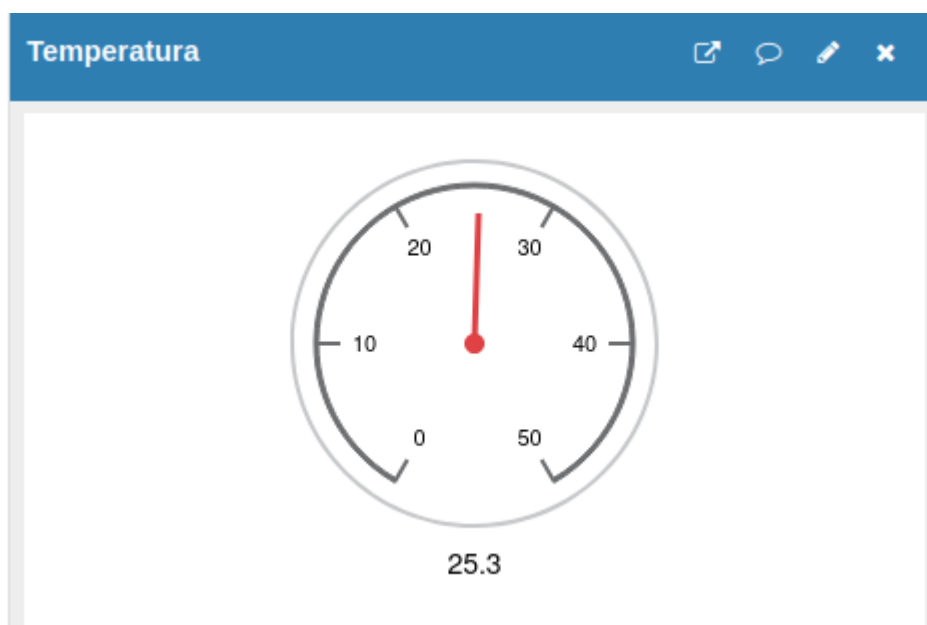
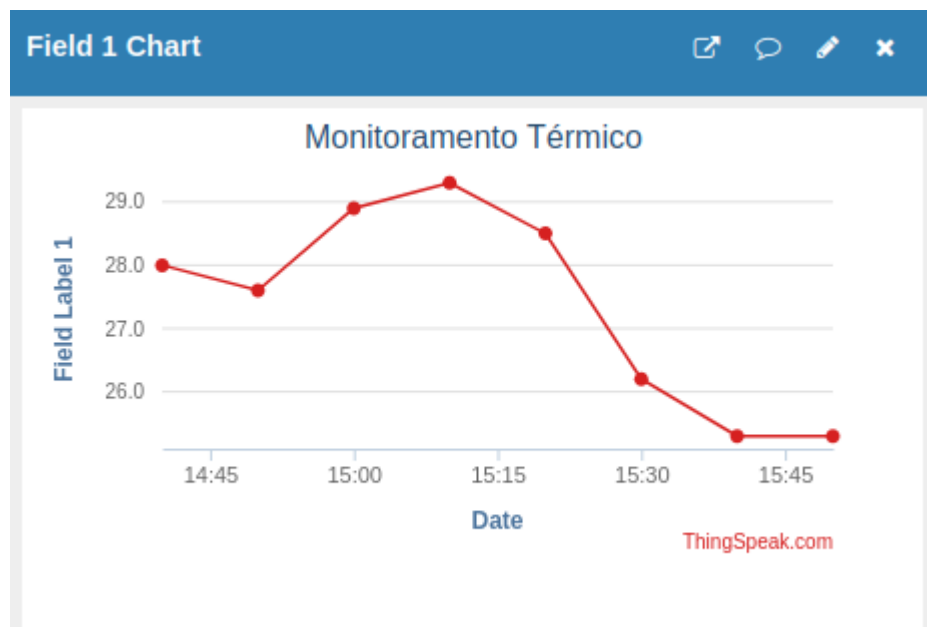
6. ThingSpeak e Dashboard

O ThingSpeak foi utilizado como plataforma para armazenamento e visualização dos dados coletados pelo sistema. A plataforma permite acompanhar as medições recebidas e observar o comportamento da temperatura ao longo do tempo.

No projeto, o dashboard foi configurado com dois elementos principais: um indicador para apresentar o valor atual da temperatura e um gráfico de linhas para visualizar o histórico das medições.

O indicador permite consultar rapidamente a temperatura registrada mais recentemente, enquanto o gráfico possibilita observar as variações ocorridas durante o período de monitoramento.

Dessa forma, o uso do ThingSpeak amplia a funcionalidade do protótipo, permitindo que as informações coletadas não fiquem restritas à visualização local no display LCD. Os dados também podem ser acompanhados remotamente, facilitando a análise do comportamento da temperatura ao longo do tempo.



7. Teste e resultados

Nesta seção, são apresentados a metodologia de validação do protótipo físico, a análise do histórico térmico coletado ao longo do teste continuado de 24 horas, o estudo de caso da aplicação prática do sistema e a avaliação do desempenho da rede e da conectividade na nuvem.

7.1. Metodologia do Teste

Para validar o funcionamento da arquitetura proposta e comprovar a resiliência do envio de dados à nuvem, o protótipo físico (baseado na placa ESP8266) foi submetido a um teste de monitoramento contínuo em ambiente real.

O sistema foi mantido ligado em tomada elétrica por um período prolongado, realizando leituras do sensor térmico a cada 20 segundos. Os dados coletados foram exibidos simultaneamente no display LCD local e transmitidos via requisições HTTP GET para a plataforma ThingSpeak. Na nuvem, configurou-se um agrupamento amostral horário para a geração do gráfico de tendência temporal.

7.2. Análise dos Resultados Coletados

Conforme observado no gráfico gerado pelo ThingSpeak e no indicador numérico instantâneo, a coleta permitiu registrar com precisão o comportamento térmico do ambiente ao longo das horas:

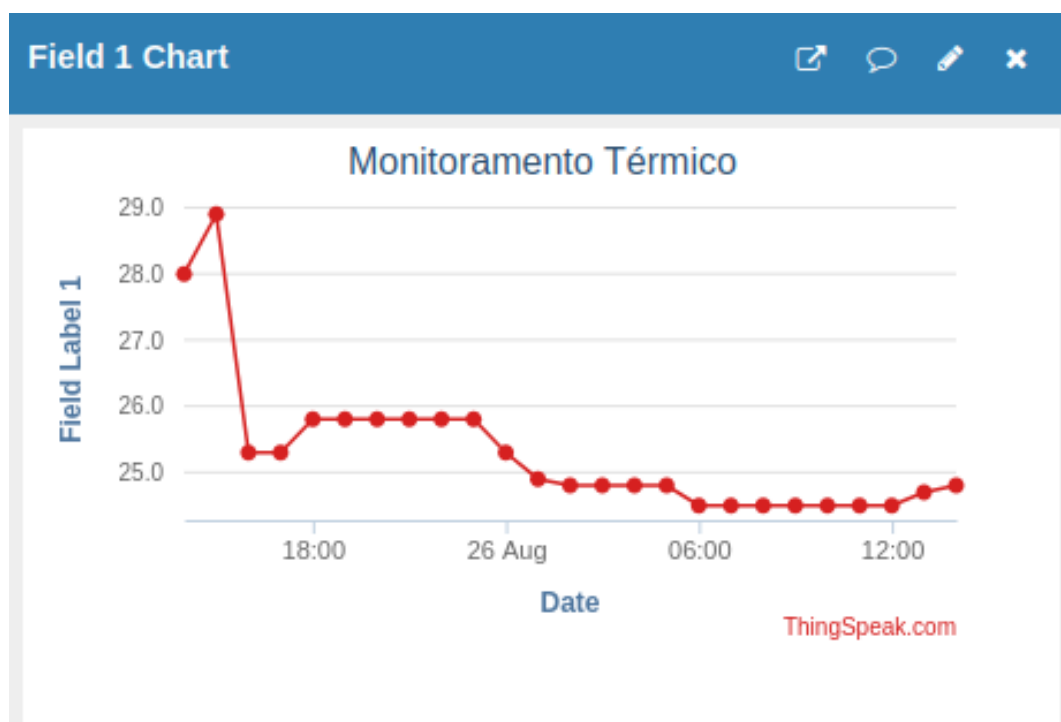


Figura 1: Gráfico de tendência da variação térmica ao longo das horas no ThingSpeak.

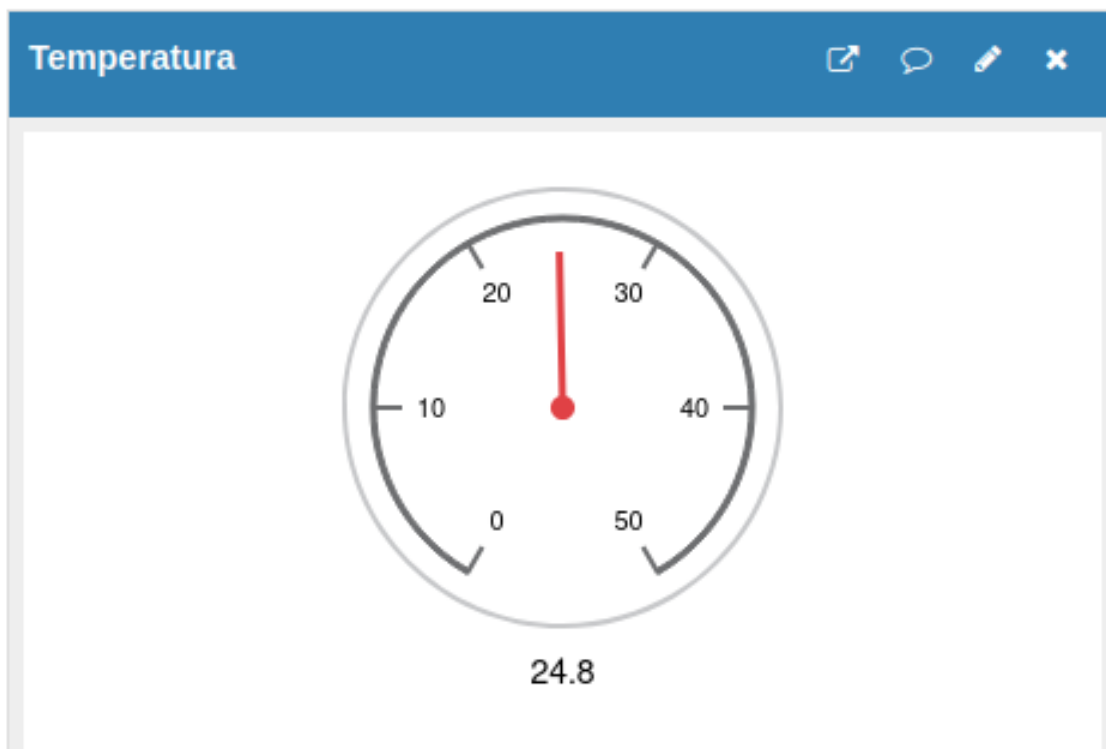


Figura 2: Indicador numérico em tempo real da temperatura coletada.

A partir dos dados armazenados na nuvem e exibidos nas figuras acima, destacam-se os seguintes eventos térmicos:

- Pico Térmico Inicial (Período da Tarde): No início da amostragem, a temperatura registrada atingiu o pico de 29,0°C. Este evento permitiu validar com sucesso a lógica de atuadores locais: o firmware identificou a condição acima de 28,0°C e acionou o LED em modo de pisca/alerta visual, comprovando a eficácia do processamento.
- Declínio e Estabilização (Fim de Tarde e Noite): À medida que a temperatura ambiente reduziu, o gráfico registrou uma queda gradual para a faixa de 25,8°C. O sistema respondeu adequadamente, normalizando o estado do LED (que permaneceu desligado).
- Faixa de Conforto (Madrugada): Durante o período noturno e a madrugada, o sistema registrou estabilidade térmica entre 24,5°C e 25,0°C.

A variação total observada foi de 4,5°C, demonstrando a estabilidade e a sensibilidade do sensor diante das trocas de calor naturais do ambiente.

7.3. Aplicação Prática em Ambientes Controlados (Estudo de Caso)

Os resultados obtidos comprovam a viabilidade técnica do protótipo para aplicação em cenários críticos do mundo real onde a variação de temperatura exige auditoria e controle contínuo, tais como:

1. Salas de Servidores e Datacenters: Ambientes de TI exigem temperatura constante (geralmente entre 18°C e 24°C. A resposta rápida do LED local somada ao histórico na nuvem permite identificar falhas no sistema de ar-condicionado antes de ocorrer um superaquecimento dos equipamentos.
2. Armazenamento Farmacêutico e Vacinas: Medicamentos e insumos biológicos exigem rígido controle térmico. O armazenamento do histórico garante a rastreabilidade exigida por órgãos reguladores, permitindo provar se a cadeia de frio foi quebrada em algum momento do dia ou da noite.
3. Estufas Agrícolas e Incubadoras: Permitiria acompanhar o microclima necessário para a cultura de vegetais ou chocadeiras, ativando ventilação artificial ou aquecedores via relé caso os limites pré-definidos fossem ultrapassados.

7.4. Avaliação de Desempenho e Conectividade

Durante todo o período de amostragem, a comunicação baseada no protocolo HTTP mostrou-se estável, sem perda expressiva de pacotes. A inclusão do protocolo NTP garantiu que a estampa temporal (timestamp) gravada no display estivesse perfeitamente sincronizada. A escolha de agregar os pontos em intervalos de 60 minutos no ThingSpeak reduziu o ruído visual sem perder a curva de tendência, validando a separação entre a amostragem em tempo real e a exibição gerencial dos dados.

8. Conclusão e referências

O projeto possibilitou a aplicação prática de conceitos de Internet das Coisas (IoT), integrando a coleta de dados, o processamento das informações e seu envio para uma plataforma online. A solução proposta permite monitorar a temperatura de forma contínua, facilitando tanto a visualização local quanto o acompanhamento remoto dos dados.

Dessa forma, o sistema apresenta uma alternativa simples e automatizada para o monitoramento de temperatura, permitindo acompanhar suas variações e manter um histórico das medições realizadas.

8.1 Repositório do Código-Fonte (Git-Hub)

Para fins de versionamento e disponibilização do projeto para a comunidade, o código-fonte desenvolvido, juntamente com a documentação dos pinos e o arquivo de instruções (README.md), foi hospedado publicamente no GitHub:

- Link do Repositório:

<https://github.com/memcs/Monitoramento-Termico>

8.2 Referências

1. ARDUINO. Arduino Reference Documentation. Disponível em: <https://www.arduino.cc/reference/pt/> . Acesso em: 2026.
2. ESP32 IO. ESP32 Temperature Sensor DHT22 and LCD Display Tutorial. Disponível em: <https://esp32io.com/tutorials/esp32-dht22-lcd> . Acesso em: 2026.
3. MATHWORKS. ThingSpeak Documentation - IoT Analytics with MATLAB. Disponível em: <https://br.mathworks.com/help/thingspeak/> . Acesso em: 2026.
4. WOKWI. Wokwi Online ESP32 & IoT Simulator. Disponível em: <https://wokwi.com/> . Acesso em: 2026.
5. YOUTUBE. Tutorial de Envio de Dados do ESP ao ThingSpeak. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=UOY_LwTvsck . Acesso em: 2026.
6. YOUTUBE. Integração de Sensores e Displays no Ambiente ESP. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=4vIUWzmpiBU> . Acesso em: 2026.
7. TIKTOK. Demonstração e Conceitos de Projetos com Microcontroladores e IoT (Vídeo 1). Disponível em: <https://vt.tiktok.com/ZSVmvscRo/> . Acesso em: 2026.
8. TIKTOK. Demonstração e Conceitos de Projetos com Microcontroladores e IoT (Vídeo 2). Disponível em: <https://vt.tiktok.com/ZSVmWv9B/> . Acesso em: 2026.